

1. Presentación y Contexto Clínico

La rehabilitación integral de personas con amputación de miembro superior constituye un desafío biomédico complejo que involucra factores biomecánicos, fisiológicos y psicosociales [2], [3]. El éxito del proceso protésico no solo depende de la restitución cosmética o funcional pasiva, sino de la adopción continua del dispositivo en las actividades de la vida diaria [1], [4]. Investigaciones clínicas demuestran que un régimen de porte adecuado y prolongado mejora significativamente los desenlaces funcionales evaluados mediante escalas estandarizadas como PROMIS-9 UE [13] o cuestionarios estandarizados de movilidad y calidad de vida [3], [4], [14], al tiempo que reduce el dolor del miembro fantasma y previene el deterioro muscular por desuso [13].

Paralelamente, los individuos con amputación unilateral se ven obligados a realizar la mayoría de sus actividades cotidianas empleando la extremidad intacta restante [2]. Esta extremidad experimenta una notable sobrecarga mecánica, sobreuso y movimientos repetitivos [2], evidenciándose una prevalencia de molestias musculoesqueléticas del 65% en personas con amputación unilateral frente al 34% en personas sin ausencia de miembro superior [2]. Por ende, la preservación funcional del miembro remanente y la reinserción ocupacional del paciente exigen intervenciones que integren el soporte psicosocial [3] junto a tecnologías de apoyo y monitoreo continuo [1], [6], [13].

2. Problemática

A pesar de los avances en el diseño y manufactura de extremidades artificiales, la tasa de rechazo y abandono definitivo de prótesis de miembro superior oscila históricamente entre el 30% y el 50% [14], [15]. Estudios longitudinales en cohortes de pacientes evidencian que el abandono no ocurre porque el usuario deje de requerir el dispositivo o mejore espontáneamente [14], sino que está fuertemente predicho por la insatisfacción con el dispositivo y por una disminución progresiva en la frecuencia y duración de su uso [14].

Aunque el diseño y manufactura de extremidades artificiales han mejorado, entre el 30 y 50% [14], [15] de los usuarios las rechazan o las abandonan por completo. Investigaciones en pacientes con prótesis evidencian que no ocurre porque el usuario lo deje de requerir o mejore espontáneamente [14], sino que se debe por la insatisfacción con el dispositivo y en un uso cada vez menos frecuente [14].

En la práctica clínica habitual, la evaluación de la adherencia al tratamiento se realiza mediante encuestas retrospectivas y reportes verbales del paciente, métodos subjetivos propensos a sesgos de memoria y sobreestimación de horas de porte [14], [15]. La literatura científica establece como umbral estándar de buena adherencia o uso

exitoso un registro igual o superior a 8 horas diarias [4], [15], clasificando regímenes de 6.5 horas/día o menores como indicadores de pobre adherencia o riesgo inminente de abandono [15]. Actualmente, el equipo médico carece de herramientas cuantitativas, continuas y de bajo costo que permitan registrar objetivamente el tiempo real de uso y caracterizar la dinámica funcional de la prótesis en entornos cotidianos [1], [6], [14], impidiendo la detección temprana del rechazo y el ajuste oportuno de las terapias de rehabilitación [2], [3], [13].